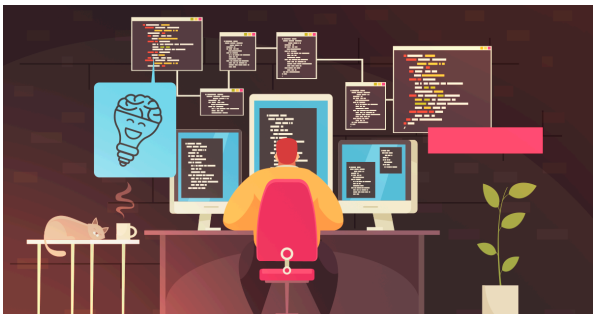
UMSS

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

TAREA 1
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS



INTEGRANTES:

1. Arias Martinez Juver Jonathan	202301604
2. Bernabe Montecinos Mijael Dilan	202300679
3. Bustamante Escobar Jhosselin Sthaicy	202009750
4. Calderon Javier Carlos Gabriel	202202501
5. Cartagena Heredia Mariana Carol	202400333
6. Choque Aguilar Wendy	202401178
7. Garcia Fuentes Brian Neil	202201494
8. Mendo Mamani Josue Omar	202301655
9. Muñoz Paca John Erick	202302152
10.Novillo Becerras Miguel Angel	202003295
11.Peña Clemente Kevin	202112262
12.Reyes Avila Adriana Ismena	202408323
13.Romero Gandarillas Alex Fernando	202308353
14.Silvestre Velásquez Vicente	202301683
15.Soliz Choque Jared Corinne	202308346

DOCENTE: Ing. Juan Ruben Garcia Molina

PALABRA CLAVE DE GRUPO: Core

MATERIA: Sistemas II

Cochabamba – Bolivia

Marzo 2026

A. IDENTIFICAR EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN

1. ¿Cuál es el problema?

La empresa gastronómica Francisquita presenta un crecimiento importante en el mercado, sin embargo, presenta un problema y es que la empresa funciona de manera muy básica, es decir, tiene una organización familiar y producción casi artesanal. En otras palabras, la empresa funciona por esfuerzo humano, no por una buena organización.

Esto significa que:

- No tienen muchos procesos organizados
- Muchas decisiones se toman informalmente
- No usan sistema de gestión
- No hay mucha planificación

Esto puede dificultar una gestión eficiente ante el aumento de la demanda.

2. ¿Cuál es la solución?

La solución para la empresa sería adoptar un enfoque sistémico en la gestión empresarial mediante la incorporación de profesionales en Ingeniería Industrial o de Sistemas, ya que la empresa está creciendo mucho y necesita una mejor organización.

Lo que implica:

- **Modelado de sistema:** Diseñar una representación simbólica fidedigna de los procesos administrativos y productivos para entender sus estados críticos.

- **Integración interdisciplinaria:** Integrar la visión técnica para optimizar el sistema completo, transformando las actividades manuales en procesos controlados y predecibles.

- **Optimización de recursos:** Sustituir la “reducción de costos” de manera intuitiva por un modelo de costo y confiabilidad que asegura la eficiencia económica sin comprometer la estructura técnica de la empresa.

B. EN RESUMEN ARGUMENTA LA CONTRATACIÓN DE UN ING. DE SISTEMAS

El Ingeniero de Sistemas es idóneo para transformar la estructura empírica en un sistema complejo integrado, aplicando la TGS para mitigar la entropía organizacional. Su rol estratégico diseña la arquitectura de flujos de información y

bucles de retroalimentación, logrando que los subsistemas operen en sinergia. A diferencia de enfoques lineales, asegura la escalabilidad y estabilidad homeostática frente a las perturbaciones del mercado.

C. CICLO BÁSICO DE LOS SISTEMAS Y MATRIZ DE ACTIVIDADES

Para profesionalizar "FRANCISQUITA", se aplicará el ciclo **Entrada-Proceso-Salida-Retroalimentación**. En la fase de **Procesamiento**, se implementará una matriz de actividades que estandarice la producción artesanal: se definirán responsables de cocción, tiempos controlados mediante software y monitoreo de temperatura, transformando el conocimiento empírico en un sistema replicable que garantice calidad constante y eficiencia operativa.

Actividad	Descripción	Responsable	Recursos utilizados	Resultado esperado
Recepción de insumos	Se reciben y verifican los ingredientes necesarios para la producción como pollo, condimentos y aceite.	Encargado de almacén	Pollo, condimentos, aceite, utensilios	Insumos disponibles y listos para la producción
Preparación del pollo	Limpieza, corte y sazonado del pollo siguiendo la receta establecida por la empresa.	Personal de cocina	Mesa de trabajo, cuchillos, condimentos	Pollo preparado para la cocción
Cocción del pollo	El pollo se fríe en freidoras controlando el tiempo y la temperatura para garantizar una cocción adecuada.	Cocinero encargado	Freidora, aceite, temporizador, termómetro	Pollo broaster cocido correctamente
Control de calidad	Se revisa el sabor, textura y temperatura del producto para asegurar que cumpla con los	Supervisor de cocina	Lista de control de calidad	Producto con calidad uniforme

	estándares de calidad.			
Empaquetado y entrega	El pollo se coloca en envases adecuados para su venta o entrega al cliente.	Personal de atención	Envases, bandejas	Producto listo para su comercialización
Registro de producción	Se registra la cantidad producida y vendida para llevar un control administrativo.	Encargado administrativo	Sistema de registro o computadora	Control y seguimiento de la producción

D. INVESTIGUE E INDIQUE POR LO MENOS 4 HERRAMIENTAS O RECURSOS ÚTILES PARA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS NECESARIOS

- *Tableros de Control con KPIs y Retroalimentación*

  Un tablero de control es una herramienta de gestión que permite visualizar información clave del desempeño de la empresa mediante indicadores llamados KPIs (Key Performance Indicators). Estos indicadores ayudan a monitorear el rendimiento en tiempo real de los procesos productivos y administrativos, facilitando la toma de decisiones. Aparte de la toma de decisiones también nos ayuda a supervisar la eficiencia de la producción, el control de inventarios, el nivel de ventas o la satisfacción del cliente. En el caso de “FRANCISQUITA”, podríamos desarrollar 4 vistas:

  1. PRODUCCIÓN:
     - Tiempo promedio de cocción por lote
     - Merma de aceite por jornada
     - Temperatura de fritura constante
     - Porciones servidas por hora

  2. INVENTARIOS
     - Nivel de stock de pollo crudo
     - Desperdicio de insumos perecederos

  3. VENTAS Y FINANZAS
     - Costo unitario por porción

- Rentabilidad marginal por producto

4. CLIENTE
    - Tiempo de espera en caja
    - Satisfacción post-compra
    - Reclamos por problemas con la calidad

La retroalimentación, en este caso negativa, es fundamental dentro del enfoque sistémico, ya que permite analizar los resultados obtenidos y realizar ajustes en los procesos cuando sea necesario, por ejemplo, si la merma de papas sube del 5% al 8%, el costo total aumenta y, por tanto, debe investigar al proveedor o al proceso de pelado.

- *Matriz RACI para Definición de Roles*

La Matriz RACI es una herramienta que es usada para definir claramente las responsabilidades de cada persona dentro del proceso, definiendo para cada actividad quién:

➔ **R**esponsible (Ejecuta): Quien realiza la tarea
➔ **A**ccountable (Aprueba): Quien responde por el resultado final
➔ **C**onsulted (Consulta): Quien aporta información antes de la ejecución
➔ **I**nformed (Informado): Quien recibe comunicación del avance o resultado.

Al ser una empresa familiar los roles suelen suponerse o no están definidos (todos hacen todo). El uso de esta matriz permite organizar mejor el trabajo, mejorar la comunicación interna y evitar duplicación de tareas o su ambigüedad en la designación de estas, lo cual es fundamental cuando se busca implementar una gestión basada en sistemas.

- *Tecnología IoT (Internet de las Cosas)*

El Internet de las Cosas (IoT) permite conectar dispositivos y sensores a internet para recopilar y transmitir datos en tiempo real, facilitando el monitoreo y control de los procesos productivos.
Al ser la producción “cuasi artesanal”, se confía bastante en el “ojo del cocinero”, por lo que podríamos implementar lo siguiente:

➔ *Control de temperatura*
Sensores de temperatura tanto en las freidoras para asi resguardar que la temperatura de freído sea la ideal y no haya errores en los lotes de freído. En la camara de frio para evitar fluctuaciones en la temperatura, lo que podría llevar a mermas por descomposición

➔ *Control de inventarios*
Se usarían sensores de peso para poder detectar cuando quedan pocas unidades de un insumo, para poder realizar sus reposiciones necesarias.

➔ *Sensores de consumo de energía*
Medidores en equipos de alto consumo, identificaría si un equipo consume más energía de la usual (falla de equipo) o descubrir oportunidades de ahorro energético

- *Software de Gestión Integral (ERP simplificado o POS + Inventario)*
  Un software de gestión integral es un programa que ayuda a la empresa a ordenar y controlar todo en un solo lugar.
  En vez de manejar las ventas, el inventario, la producción y las cuentas por separado o en cuadernos, todo queda registrado en el sistema.

  Para FRANCISQUITA, esto sería útil porque:

  Primero, el sistema guarda automáticamente lo que se produce, lo que se vende y los insumos que se usan. Así ya no hay que anotar todo manualmente.

  Segundo, puede avisar cuando queda poco stock o cuando un producto perecedero está por vencerse. Eso ayuda a evitar faltantes y pérdidas.

  Tercero, une ventas, inventario y finanzas. Por ejemplo, si se vende un producto, el sistema descuenta ese producto del inventario y también registra el ingreso. Así hay más orden y menos errores.

  Cuarto, el software puede hacer reportes automáticos, mostrando cuánto se vendió, qué productos salen más y cuánto stock queda. Eso ayuda a medir cómo está funcionando el negocio.

  Quinto, también ayuda a planificar mejor, porque permite saber cuándo comprar insumos, cuánto producir y cómo controlar mejor los costos.

E. DEBE PROPONER POR LO MENOS 2 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.- OBjETIVO DE APRENDIZAJE 1

Comprender el enfoque sistémico dentro de una empresa, identificando claramente sus componentes principales: entradas, procesos, salidas, entorno y retroalimentación, aplicados al caso de la empresa FRANCISQUITA.

2.- OBJETIVO DE APRENDIZAJE 2

Aprender a aplicar herramientas de control, organización y mejora de procesos, como tableros de control con KPIs, matriz RACI, software de registro y tecnologías de monitoreo, para optimizar la gestión administrativa y productiva de FRANCISQUITA.

F. RESUMEN EXPLICATIVO SOBRE LOS 2 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PROPUESTOS

1. Objetivo de aprendizaje 1: Comprender el enfoque sistémico dentro de una empresa

El primer objetivo de aprendizaje consiste en entender qué significa realmente ver a una empresa como un sistema. Esto es importante porque muchas veces una empresa se analiza solo por áreas separadas, por ejemplo producción por un lado, ventas por otro y administración aparte. Sin embargo, en la práctica todas esas partes están relacionadas entre sí y dependen unas de otras. En el caso de **FRANCISQUITA**, no se trata solamente de vender pollo broaster, sino de coordinar adecuadamente la compra de insumos, la preparación del producto, la cocción, el control de calidad, la atención al cliente, el registro de ventas y la toma de decisiones administrativas. Todo eso forma un sistema completo.

Para comprender este objetivo, primero se debe aprender a identificar los componentes básicos de un sistema. Las **entradas** serían todos los recursos que necesita la empresa para funcionar, como el pollo, los condimentos, el aceite, los envases, el personal, la información y el dinero. Los **procesos** son las actividades que transforman esas entradas en un resultado útil, por ejemplo la recepción de insumos, la preparación del pollo, la cocción, el control de calidad, el empaquetado y el registro de producción. Las **salidas** serían el producto terminado, el servicio brindado al cliente, la satisfacción del consumidor y también los ingresos que obtiene la empresa. Por último, la **retroalimentación** permite revisar si el sistema está funcionando bien o si algo necesita corregirse.

Este objetivo también ayuda a entender que la empresa no debe seguir funcionando solo por costumbre, experiencia o esfuerzo humano. En el documento ya se menciona que FRANCISQUITA ha crecido bastante, pero todavía mantiene una organización familiar y una producción casi artesanal. Eso significa que, aunque la empresa ha tenido buenos resultados, puede presentar problemas a futuro si no mejora su forma de organizarse. Cuando aumenta la demanda, ya no basta con trabajar “como siempre”; hace falta ordenar procesos, definir responsabilidades y controlar mejor lo que ocurre dentro de la empresa.

Otro aspecto clave de este objetivo es comprender cómo se relacionan las diferentes áreas. Por ejemplo, si el control de insumos falla, la producción se retrasa; si la producción se retrasa, la atención al cliente empeora; y si el cliente recibe un mal servicio, eso termina afectando las ventas y la imagen del negocio. Es decir, un problema en una parte del sistema termina influyendo en las demás. Por eso el enfoque sistémico es útil, porque permite mirar la empresa como un todo y no como partes aisladas.

Además, aprender este objetivo permite pasar de una visión empírica a una visión más técnica y organizada. Ya no se trata solo de saber que la empresa funciona, sino de entender **cómo** funciona, **por qué** funciona así y **qué debe mejorarse** para que siga creciendo sin perder calidad ni competitividad. En otras palabras, este objetivo ayuda a construir una base teórica y práctica para analizar correctamente la situación actual de FRANCISQUITA y proponer soluciones más completas.

En conclusión, este primer objetivo de aprendizaje es fundamental porque enseña a reconocer que la empresa es un sistema dinámico, donde cada elemento cumple

una función y donde todas las áreas están conectadas. Comprender eso es el primer paso para poder mejorar la gestión empresarial de forma seria y ordenada.

2. Objetivo de aprendizaje 2: Aprender a aplicar herramientas de control, organización y mejora de procesos

El segundo objetivo de aprendizaje consiste en conocer y aplicar herramientas que permitan mejorar el funcionamiento de la empresa. Este objetivo es necesario porque no basta con entender que la empresa es un sistema; también hace falta aprender cómo organizar ese sistema, cómo medirlo y cómo corregirlo cuando sea necesario. En el caso de FRANCISQUITA, el problema no está en la falta de esfuerzo del personal, sino en que muchos procesos todavía se manejan de forma informal. Por eso, una empresa que quiere seguir creciendo necesita herramientas que le den más control, más orden y mejores datos para tomar decisiones.

Una de las herramientas más importantes son los **tableros de control con KPIs**. Estos sirven para medir indicadores clave del negocio, como el tiempo promedio de cocción, la merma de aceite, el nivel de inventarios, el tiempo de espera del cliente, la rentabilidad por producto o los reclamos de calidad. La ventaja de estos indicadores es que convierten la gestión en algo más objetivo. En lugar de decidir solo por intuición, la empresa puede decidir con base en información concreta. Si un indicador empeora, eso avisa que existe un problema y que se debe revisar el proceso correspondiente.

Otra herramienta muy útil es la **matriz RACI**, que ayuda a definir responsabilidades. Esto es importante especialmente en empresas familiares, donde muchas veces “todos hacen de todo” y no siempre está claro quién debe ejecutar una tarea, quién la supervisa, quién debe ser consultado y quién debe ser informado. Con esta matriz se mejora la organización interna, se evita la duplicación de trabajo y se reduce la confusión. En pocas palabras, permite que cada actividad tenga un responsable claro y que el trabajo fluya mejor entre las distintas áreas.

También es importante aprender sobre el uso de **software de registro** y **tecnologías de monitoreo**, como se propone en la matriz de actividades y en las herramientas del documento. Por ejemplo, usar un sistema de registro ayuda a controlar cuánto se produce, cuánto se vende y cuánto insumo se consume. De la misma manera, los sensores de temperatura en freidoras y cámaras de frío ayudarían a mantener la calidad del producto y a reducir pérdidas. Los sensores de inventario permitirían detectar a tiempo la falta de insumos, y los medidores de energía ayudarían a identificar consumos excesivos o fallas de equipos. Todo esto contribuye a que la empresa deje de depender únicamente del “ojo del cocinero” y pase a funcionar con mayor precisión y control.

Este objetivo también enseña que mejorar una empresa no significa solo comprar tecnología, sino saber usar herramientas que ordenen el trabajo y permitan una mejora continua. Si la empresa mide sus resultados, define bien las funciones de su personal, controla mejor la producción y usa información real para decidir, entonces puede mantener su calidad y al mismo tiempo crecer de forma más estable.

En conclusión, este segundo objetivo de aprendizaje es clave porque permite pasar de una gestión informal a una gestión más técnica y organizada. Desde la Ingeniería de Sistemas, esto es muy valioso, porque demuestra que los problemas de la empresa no se resuelven solo con más esfuerzo, sino con métodos, herramientas y sistemas que mejoren el rendimiento general de toda la organización.